需求管理系统 / 核心 ER 模型

13 个实体 · 96 个关键字段 · 主要关系展开，重复人员引用以 FK·U 表示

身份与权限

需求与分类

版本、评审与协作

受控变更与审计

User

PK	userId
	username
	email
	passwordHash
	displayName
	accountStatus
	createdAt

UserRole

PK/FK	userId
PK/FK	roleId
FK·U	grantedBy
	grantedAt

Role

PK	roleId
	roleCode
	roleName
	description

Requirement

PK/FK	requirementId
	requirementKey
	title
	level
	kind
	status
FK	creatorId
FK	assigneeId ?
FK	currentVersionId ?
FK·U	withdrawnBy ?

RequirementTag

PK/FK	requirementId
PK/FK	tagId
FK·U	addedBy
	addedAt

Tag

PK	tagId
	name
	description ?
FK·U	createdBy
	createdAt

RequirementRelation

PK	relationId
FK	sourceRequirementId
FK	targetRequirementId
	relationType
	description ?
FK·U	createdBy
	createdAt

RequirementVersion

PK	versionId
FK	requirementId
	versionNo
	title
FK	initialReviewId ?
FK	appliedChangeRequestId ?
FK·U	createdBy
	createdAt
	changeReason

RequirementReview

PK	reviewId
FK	requirementId
	roundNo
	snapshotTitle
FK·U	submittedBy
	submittedAt
	reviewStatus
FK·U	reviewerId ?
	decision ?
	comment ?

Comment

PK	commentId
FK	requirementId
FK·U	authorId
	content
	createdAt
	isDeleted
FK·U	deletedBy ?
	deletedAt ?

ChangeRequest

PK	changeRequestId
FK	requirementId
FK	baseVersionId
	requestTitle
	reason
	proposedTitle
	status
FK·U	createdBy
FK·U	appliedBy ?
	lockVersion

ChangeRequestReview

PK	changeReviewId
FK	requirementId
FK	changeRequestId
	roundNo
FK	snapshotBaseVersionId
	snapshotProposedTitle
FK·U	submittedBy
	reviewStatus
FK·U	reviewerId ?
	decision ?

AuditEvent

PK	auditId
FK·U	actorId
FK	requirementId ?
	targetType
	targetId
	action
	outcome
	occurredAt

创建者

负责人

用户

角色

提出变更

版本归属

基准版本

应用生成

当前版本

首次批准

基准快照

评审轮次

评审轮次

需求

标签

源需求

目标需求

评论

需求上下文

图例

PK 主键
FK 外键
FK·U 引用 User.userId
? 字段可空

实线 标识关系
虚线 非标识关系
○ 0 | 1 三叉 多个

每次提交保留独立快照；
批准变更后须显式应用。

当前内容、正式版本与评审快照分别保存；管理信息变化记入审计。完整模型的字段和约束均未删改。